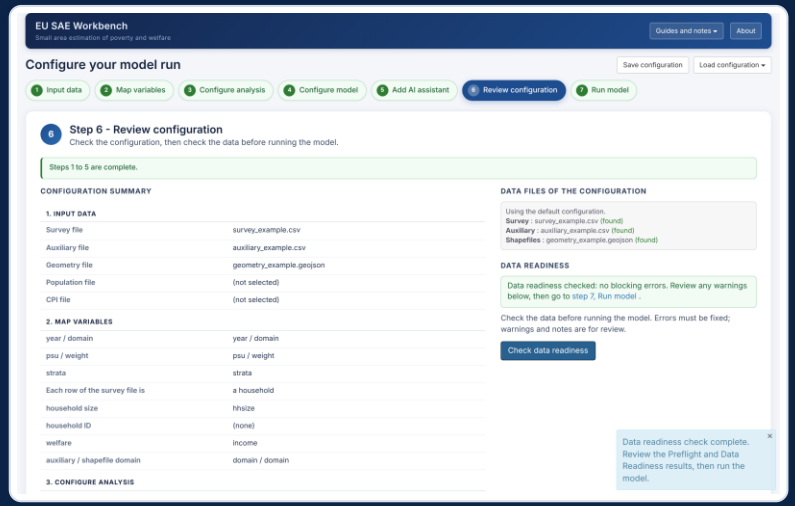
Χρήση του Workbench

Τα επτά καθοδηγούμενα βήματα, από τα αρχεία δεδομένων έως την αναφορά.



Επτά βήματα από τα δεδομένα στα αποτελέσματα

Κάθε βήμα είναι μία οθόνη και μετακινείστε ελεύθερα· το Run model ζητά πρώτα έλεγχο ετοιμότητας.

1. **Input data** — Επιλέξτε αρχεία έρευνας, βοηθητικά και χάρτη
2. **Map variables** — Ορίστε ποια στήλη περιέχει κάθε μεταβλητή
3. **Configure analysis** — Δύο έτη και ο δείκτης
4. **Configure model** — UFH, MFH και benchmarking
5. **Add AI assistant** — Προαιρετικό κείμενο αναφοράς
6. **Review configuration** — Σύνοψη και έλεγχος ετοιμότητας δεδομένων
7. **Run model** — Πρόοδος και μετά η αναφορά

Αρχική σελίδα: το New model run ανοίγει το Βήμα 1 με προεπιλογές· το Load saved configuration συμπληρώνει όλα τα βήματα και ανοίγει το Βήμα 6.

Ο κλασικός πίνακας ελέγχου (Start_Dashboard) έχει τις ίδιες ρυθμίσεις σε μία σελίδα και εκτελεί την ίδια ανάλυση.

Απαιτούνται τρία αρχεία

Μπορούν να είναι σε οποιονδήποτε φάκελο. Ίδιοι κωδικοί περιοχών και στα τρία αρχεία.

Έρευνα

Νοικοκυριά ή άτομα

- έτος, κωδικός περιοχής, PSU, βάρος της έρευνας και ευημερία
- μέγεθος νοικοκυριού, όταν κάθε γραμμή είναι νοικοκυριό
- ευημερία ανά άτομο (κατά κεφαλήν ή ισοδύναμη), όχι το σύνολο του νοικοκυριού
- προαιρετικά: στρώματα, αναγνωριστικό νοικοκυριού, όριο φτώχειας, ομάδα benchmarking

Βοηθητικά

Συμμεταβλητές περιοχών

- μία γραμμή ανά περιοχή και έτος
- κωδικός περιοχής, έτος και υποψήφιες συμμεταβλητές
- καλύπτει και τα δύο έτη ανάλυσης
- μπορεί να περιλαμβάνει περιοχές χωρίς δεδομένα έρευνας

Γεωμετρία

Όρια περιοχών

- ένα πολύγωνο ανά περιοχή
- κωδικός περιοχής που ταιριάζει με τα άλλα δύο αρχεία
- shapefile: ένα .zip με τα .shp, .shx και .dbf

Μορφές: R (.rds, .RData), CSV και άλλα αρχεία κειμένου, Stata, SPSS, SAS, Parquet/Feather και Excel. Γεωμετρία: .rds, GeoPackage, GeoJSON, KML/GML ή συμπιεσμένο shapefile.

Προαιρετικά αρχεία

Προσθέστε τα μόνο όταν τα χρειάζεται η ανάλυση.

Δείκτης τιμών καταναλωτή (Βήμα 1)

Για μέση ευημερία σε σταθερές τιμές. Μία γραμμή ανά έτος: στήλη έτους και ο δείκτης. Οι τιμές μπορούν επίσης να πληκτρολογηθούν στο Βήμα 3.

Πληθυσμοί περιοχών (Βήμα 1)

Benchmarking: μία γραμμή ανά περιοχή και έτος (μακρά μορφή) ή περιοχή (ευρεία). Διπλά κλειδιά απορρίπτονται, ακόμη και με ίσα σύνολα. Χωρίς αρχείο: σύνολα έρευνας.

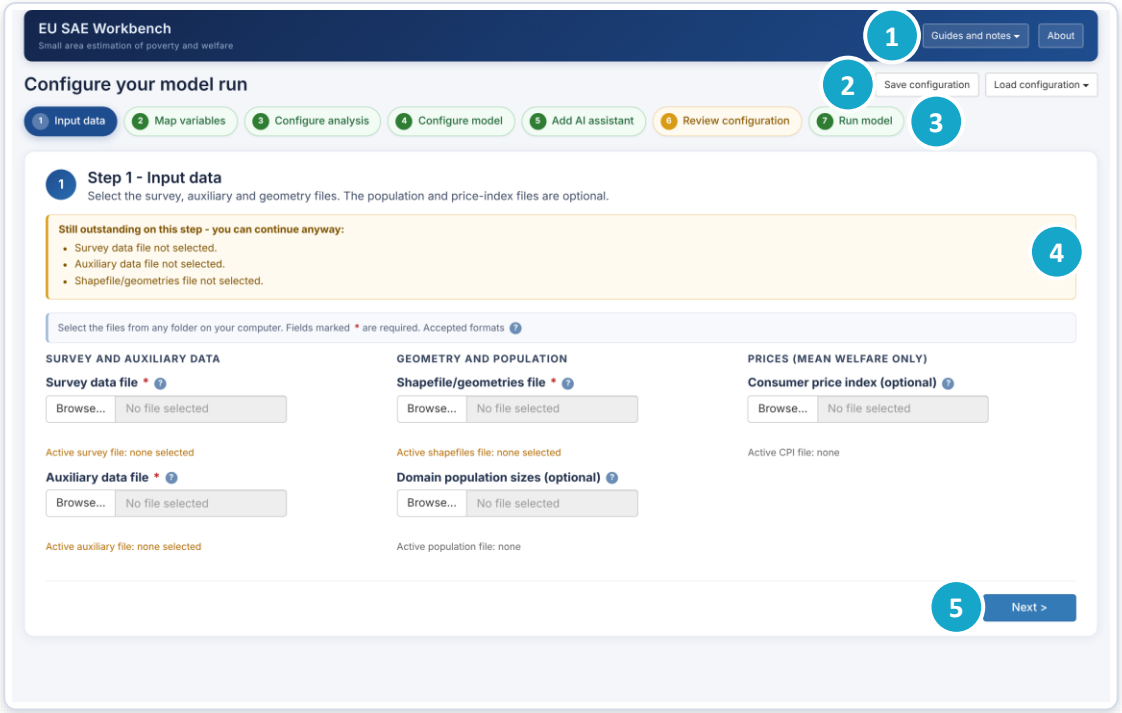
Στόχοι benchmarking (Βήμα 4)

Εξωτερικοί στόχοι: μία γραμμή ανά ομάδα και έτος (μακρά μορφή) ή ομάδα (ευρεία). Διπλά κλειδιά απορρίπτονται, ακόμη και με ίσες τιμές. Χωρίς αρχείο: εκτιμήσεις Direct.

Τα ονόματα στηλών μήτρας δηλώνουν τα έτη. Χωρίς ονόματα: ακριβώς όσες στήλες είναι τα επιλεγμένα έτη, με την ίδια σειρά και προειδοποίηση.

Η οθόνη με μια ματιά

Όλα τα βήματα έχουν την ίδια διάταξη. Εικονίζεται το Βήμα 1 πριν από την επιλογή αρχείων.



1 **Guides and notes, About**
Ανοίξτε τα εγχειρίδια μέσα από το Workbench.

2 **Αποθήκευση/φόρτωση διαμόρφωσης**
Κρατήστε όλες τις ρυθμίσεις για αργότερα ή για άλλη εκτέλεση.

3 **Κουμπιά βημάτων**
Πράσινο: έτοιμο. Πορτοκαλί: λείπει κάτι. Μπλε: τρέχον. Κλικ για μετάβαση.

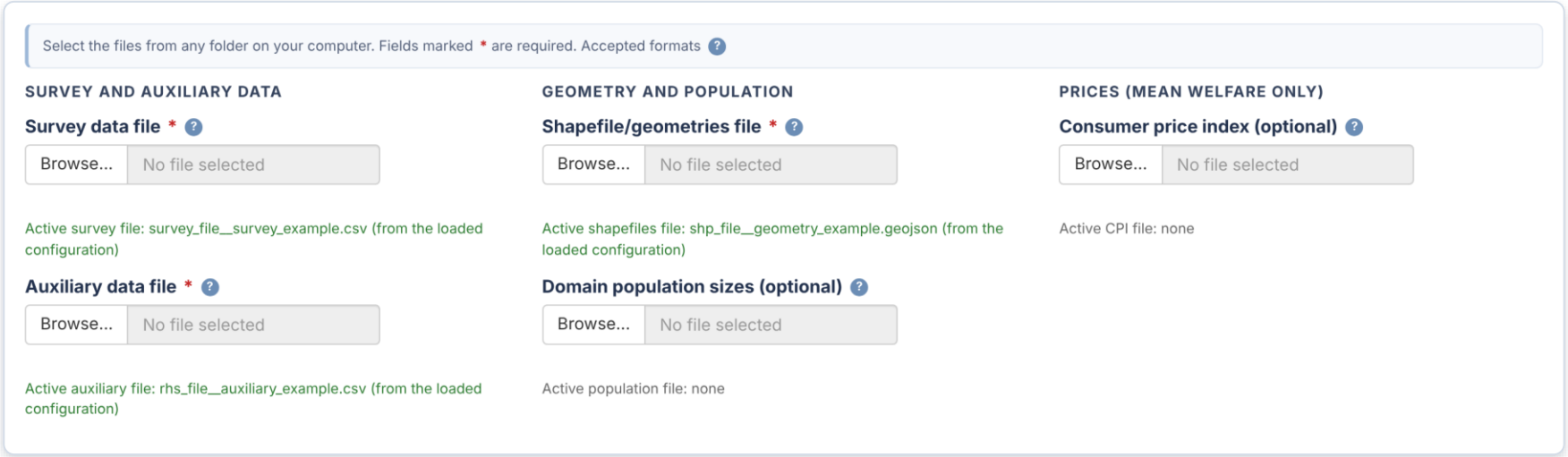
4 **Τι λείπει ακόμη**
Εμφανίζεται σε κάθε βήμα. Μπορείτε να συνεχίσετε ούτως ή άλλως.

5 **Back και Next**
Περάστε από τα βήματα με τη σειρά.

ΒΗΜΑ 1

Input data

Επιλέξτε κάθε αρχείο με το Browse. Τα υποχρεωτικά πεδία έχουν κόκκινο αστερίσκο.



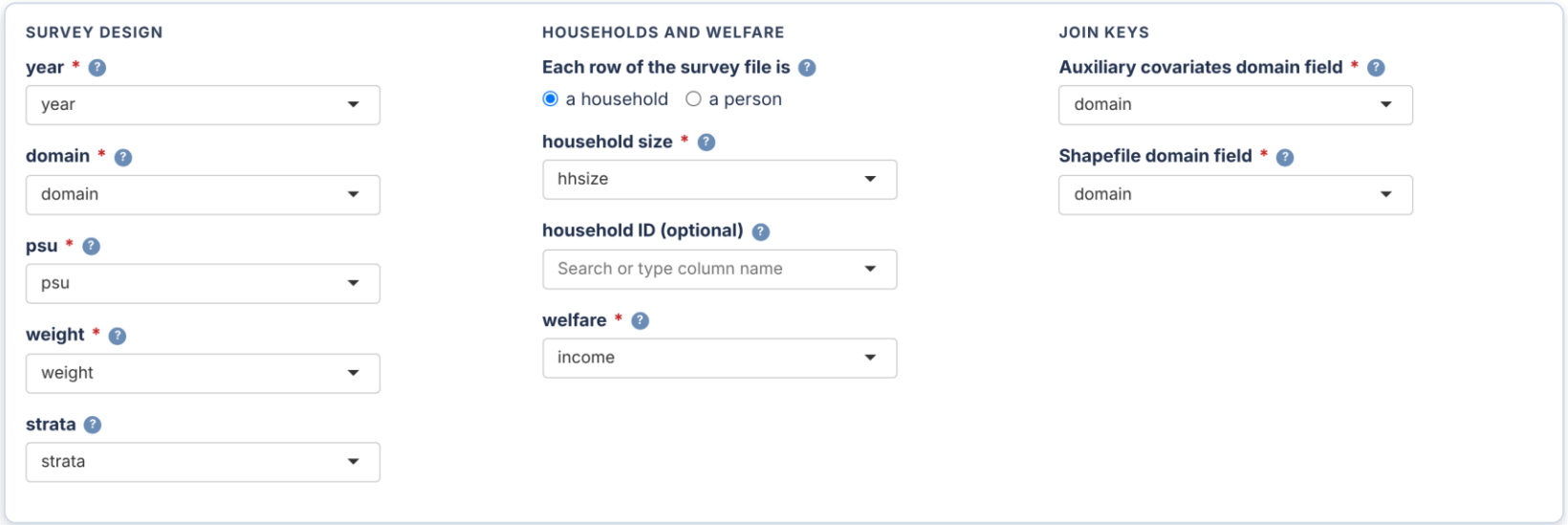
Υποχρεωτικά
Αρχεία έρευνας, βοηθητικών δεδομένων και γεωμετρίας.

Προαιρετικά
Πληθυσμοί περιοχών· δείκτης τιμών καταναλωτή για τη μέση ευημερία.

Μετά τη φόρτωση διαμόρφωσης
Τα αρχεία της φαίνονται κάτω από κάθε Browse· πατήστε το μόνο για αλλαγή.

Map variables

Επιλέξτε τη στήλη που περιέχει κάθε μεταβλητή. Οι λίστες δείχνουν τις στήλες των αρχείων σας.



Survey design
Έτος, περιοχή, PSU και βάρος· στρώματα, αν υπάρχουν στον σχεδιασμό.

Households and welfare
Τι είναι μία γραμμή, μέγεθος νοικοκυριού και ευημερία ανά άτομο.

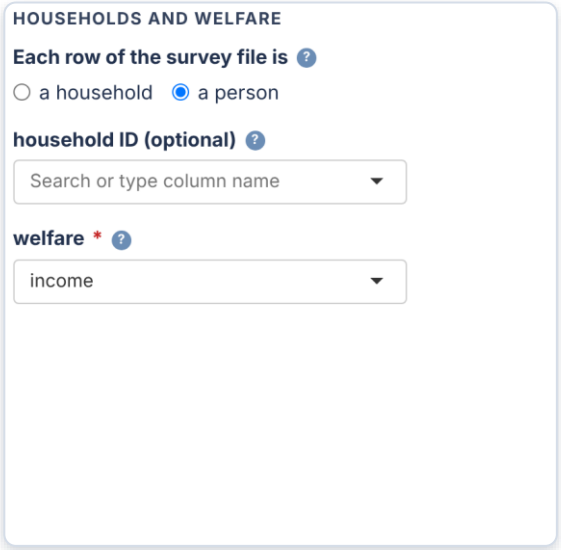
Πεδίο με κόκκινο
Δείχνει στήλη που δεν υπάρχει στο επιλεγμένο αρχείο.

Νοικοκυριά ή άτομα;

Δηλώστε τι είναι μία γραμμή του αρχείου έρευνας. Αυτό καθορίζει πώς μετρώνται τα άτομα.



A household: απαιτείται το household size



A person: το household size δεν χρησιμοποιείται

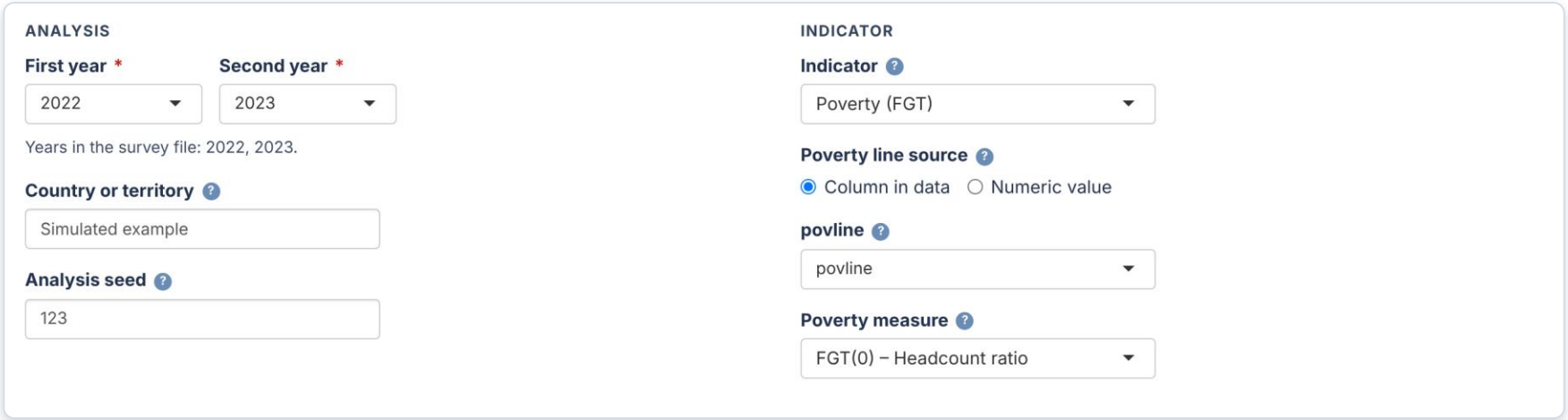
- **A household:** με βάρος × μέγεθος νοικοκυριού μετρώνται όλα τα μέλη.
- **A person:** το βάρος χρησιμοποιείται ως έχει.
- **Household ID (optional):** επιτρέπει στον έλεγχο ετοιμότητας να επιβεβαιώσει την επιλογή.

Αρχείο ατόμων που διαβάζεται ως νοικοκυριά μετρά κάθε άτομο μία φορά ανά μέλος του νοικοκυριού.

ΒΗΜΑ 3

Configure analysis

Επιλέξτε τα δύο έτη προς σύγκριση και μετά τον δείκτη.



Δύο έτη
Επιλέγονται από τα έτη που υπάρχουν στο αρχείο της έρευνας.

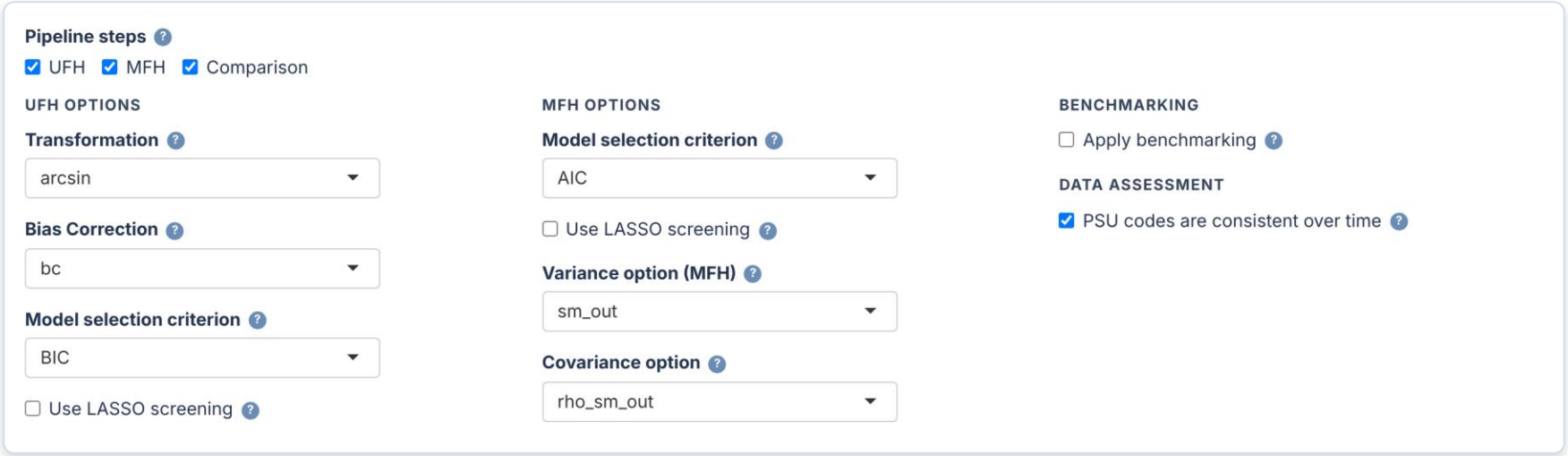
Analysis seed (σπόρος)
Ίδιος σπόρος, δεδομένα, ρυθμίσεις και εκδόσεις πακέτων: ίδια αποτελέσματα.

Indicator (δείκτης)
Μέτρο φτώχειας (FGT) ή μέση ευημερία. Και τα δύο στο Εγχειρίδιο 3.

ΒΗΜΑ 4

Configure model

Οι τρέχουσες προεπιλογές παρατίθενται παρακάτω. Η οθόνη διατηρεί τις παλαιότερες ρυθμίσεις w5o.



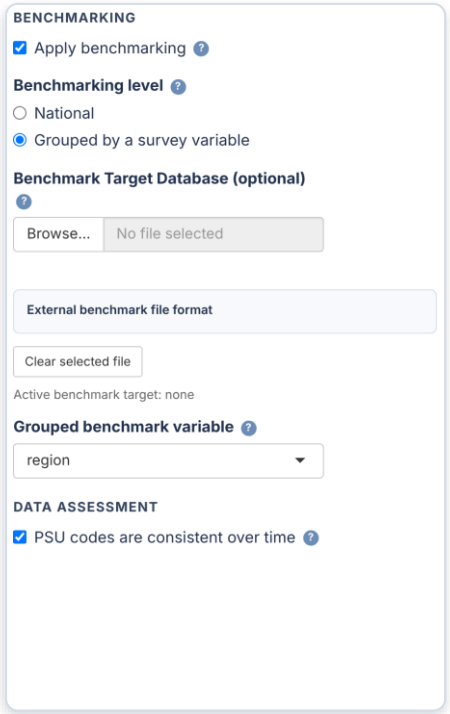
Pipeline steps
UFH: ένα μοντέλο ανά έτος. MFH: τα δύο έτη μαζί. Comparison: σύγκριση των δύο.

Προεπιλογές
MFH2, sm_out / rho_sm_out, 500 επαναλήψεις. Οι αποθηκευμένες επιλογές διατηρούνται.

Σχεδιασμός PSU μεταξύ ετών
Επιλέξτε βάσει του σχεδιασμού της έρευνας. Το MFH δεν εκτελείται με «Not specified».

Benchmarking (προαιρετικό)

Εξισώνει τον πληθυσμιακά σταθμισμένο μέσο των εκτιμήσεων περιοχών με το εθνικό μέγεθος ή της ομάδας.



- **National:** ένας περιορισμός για όλη τη χώρα.
- **Grouped by a survey variable:** ένας περιορισμός ανά ομάδα, π.χ. περιφέρεια ή NUTS2.
- **Κάθε περιοχή πρέπει να ανήκει σε μία ομάδα.** Αν μια περιοχή έχει δύο κωδικούς ομάδας, ο έλεγχος ετοιμότητας αναφέρει την περιοχή, τους κωδικούς, τα έτη και τις γραμμές.
- **Αρχείο στόχων (προαιρετικό):** ίδιος δείκτης και ίδια βάση τιμών με την έρευνα. Χωρίς αυτό, στόχοι είναι οι άμεσες εκτιμήσεις της έρευνας.

ΒΗΜΑ 5

Add AI assistant (optional)

Προσθέτει ερμηνεία σε απλή γλώσσα και συμβουλευτική σύσταση UFH ή MFH. Ανενεργό από προεπιλογή.



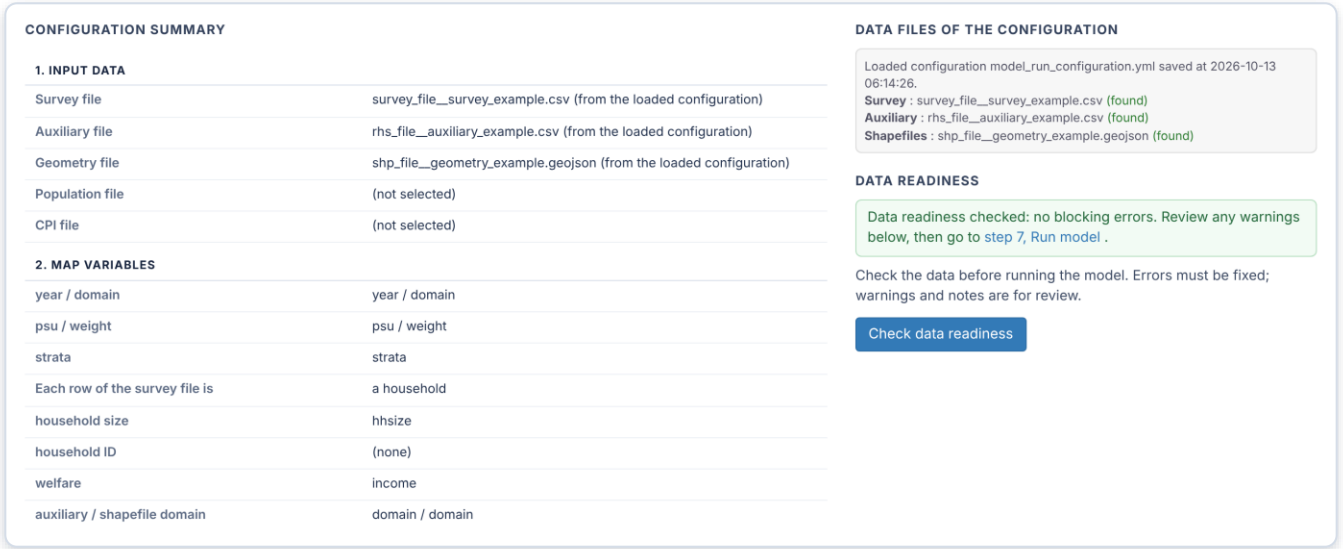
Πρώτα η συναίνεση
Επιλέξτε Enable και τη συναίνεση· επικολλήστε κλειδί Claude (sk-ant-…) ή OpenAI (sk-…).

Τι αποστέλλεται
Μόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα: χωρίς μικροδεδομένα, ονόματα ή κωδικούς περιοχών.

Κλειδί, γλώσσα, Comparison
Το κλειδί δεν αποθηκεύεται. 24 γλώσσες ΕΕ και αραβικά. Εκτελείται στο Comparison.

Review configuration

Διαβάστε τη σύνοψη και μετά πατήστε Check data readiness.



CONFIGURATION SUMMARY

1. INPUT DATA	
Survey file	survey_file__survey_example.csv (from the loaded configuration)
Auxiliary file	rhs_file__auxiliary_example.csv (from the loaded configuration)
Geometry file	shp_file__geometry_example.geojson (from the loaded configuration)
Population file	(not selected)
CPI file	(not selected)
2. MAP VARIABLES	
year / domain	year / domain
psu / weight	psu / weight
strata	strata
Each row of the survey file is	a household
household size	hhsize
household ID	(none)
welfare	income
auxiliary / shapefile domain	domain / domain

Σύνοψη
Όλες οι ρυθμίσεις σε μία σελίδα και η προέλευση κάθε αρχείου δεδομένων.

Check data readiness
Διαβάζει τα δεδομένα και εκτελεί τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από τη σύνοψη.

Αλλάξατε κάτι;
Ελέγξτε ξανά: η εφαρμογή το ζητά μετά από αλλαγές σε δεδομένα, αντιστοίχιση, έτη, δείκτη ή τιμές.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων ετοιμότητας

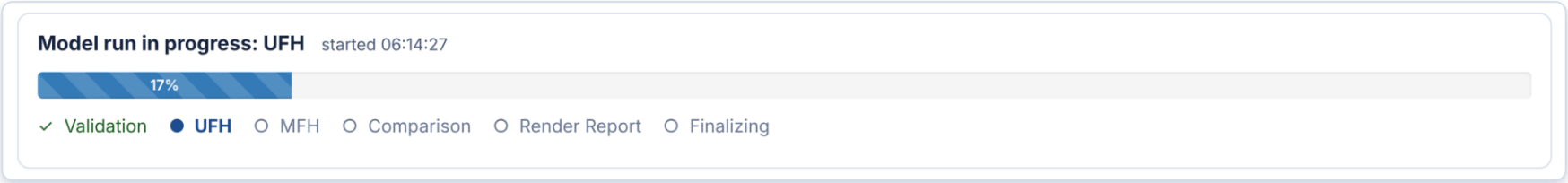
Διορθώστε τις γραμμές ERROR πριν από την εκτέλεση· οι γραμμές WARNING και οι σημειώσεις είναι για έλεγχο.

Έλεγχος	Τι ελέγχει
0a, 0b	Στήλη έτους και στα δύο αρχεία· τα δύο έτη ανάλυσης υπάρχουν στην έρευνα και στα βοηθητικά αρχεία
0c	Τα βάρη και τα μεγέθη νοικοκυριών δίνουν έγκυρα βάρη πληθυσμού
0d, 0g	Ομαδοποιημένο benchmarking: η μεταβλητή ομάδας υπάρχει· κάθε περιοχή ανήκει σε μία ομάδα
0e	Μέση ευημερία σε λογαρίθμους: μηδενική ή αρνητική ευημερία και θετικοί μέσοι περιοχών
0f	Νοικοκυριά ή άτομα: ο σταθμισμένος συνολικός πληθυσμός και, με household ID, ο τύπος γραμμής
0h	Χρησιμοποιούμενα δεδομένα πληθυσμού/στόχων: μοναδικά κλειδιά, κάλυψη περιοχών/ομάδων και έτη
1	Συμμεταβλητές: μέσοι και συσχέτιση με τον δείκτη
2, 3	Κάλυψη περιοχών: το MFH απαιτεί εκτίμηση Direct για κάθε περιοχή και στα δύο έτη
4	Το εθνικό ποσοστό φτώχειας ή η μέση ευημερία σε κάθε έτος

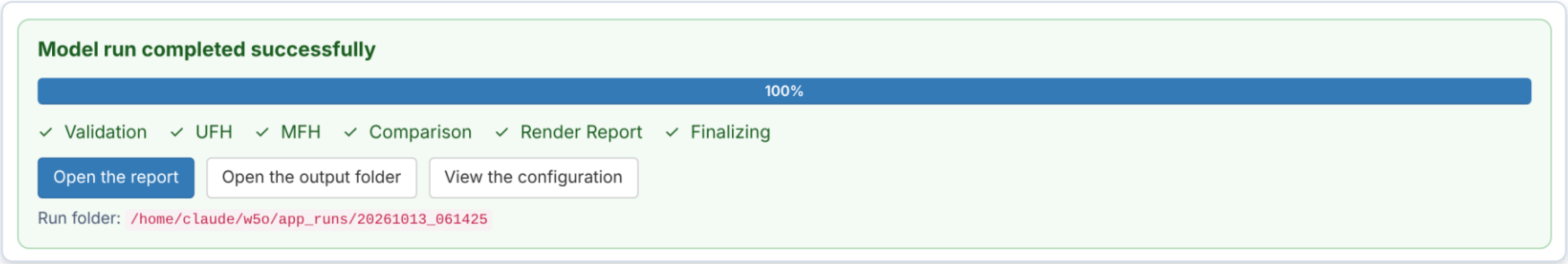
Ελλείψεις περιοχής-έτους στο MFH ή μη έγκυρα απαιτούμενα δεδομένα σταματούν την εκτέλεση πριν από τη διαγραφή αποτελεσμάτων. Αχρησιμοποίητες προαιρετικές διαδρομές δεν την εμποδίζουν.

Run model

Η εκτέλεση συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Η σελίδα δείχνει κάθε στάδιο και μετά το αποτέλεσμα.



Κατά την εκτέλεση του μοντέλου: το στάδιο και η πρόοδός του



Μετά την ολοκλήρωση: άνοιγμα της αναφοράς, του φακέλου αποτελεσμάτων ή της διαμόρφωσης

Το Stop τερματίζει την εκτέλεση. Αν αποτύχει, το πλαίσιο δείχνει την αιτία και κουμπί για άνοιγμα του φακέλου της εκτέλεσης.

Πού βρίσκονται τα αποτελέσματα

Το outputs/ περιέχει την τελευταία εκτέλεση. Κάθε εκτέλεση φυλάσσεται επίσης στον δικό της φάκελο.

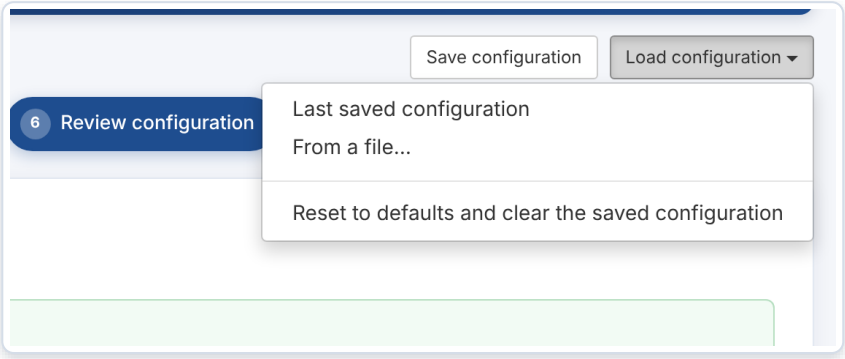
Αρχείο ή φάκελος	Τι περιέχει
outputs/final_report.html, .docx	Η αναφορά: χάρτες, πίνακες, διαγνωστικά, μεταβολές. Επεξεργάσιμο Word.
outputs/data/	Βιβλία εργασίας Excel με εκτιμήσεις Direct, UFH και MFH, MSE, RMSE και CV, και τις μεταβολές
outputs/figures/	Χάρτες και διαγράμματα σε αρχεία PNG
outputs/tables/	Πίνακες CSV: ετοιμότητα δεδομένων, προσαρμογή, διαγνωστικοί έλεγχοι bootstrap και ufh_variance_audit.csv
app_runs/<date_time>_<label>/	Αντίγραφο των αποτελεσμάτων, run log και model_run_configuration.yml

Η εκτέλεση μετά την επικύρωση αντικαθιστά το outputs/. Επεξεργαστείτε αντίγραφο του Word ή την έκδοση στο app_runs/.

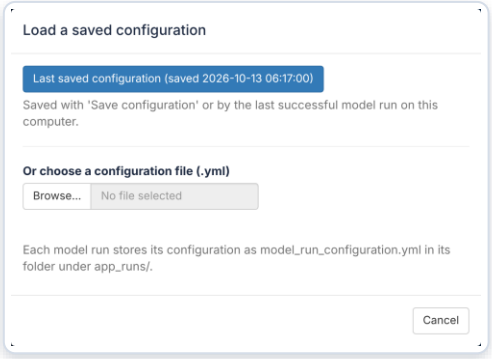
Το MSE του Direct είναι η αρχική διακύμανση βάσει σχεδιασμού. Το ufh_variance_audit.csv καταγράφει χωριστά τη διακύμανση που χρησιμοποιείται στο μοντέλο, την κλίμακα και τον κανόνα επιλογής.

Αποθήκευση, φόρτωση και επανάληψη εκτέλεσης

Η διαμόρφωση κρατά όλες τις ρυθμίσεις και τη θέση των αρχείων. Επαναχρησιμοποιήστε την αντί για νέα αρχή.



Μενού Load configuration, σε κάθε βήμα

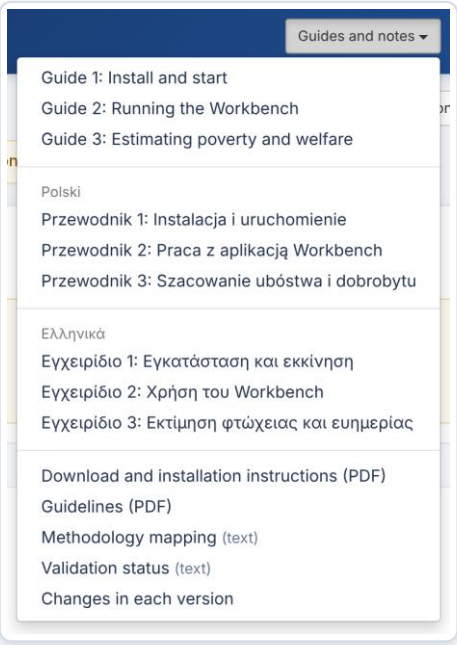


Load saved configuration, στην αρχική σελίδα

- **Save configuration:** κρατά τις ρυθμίσεις και αντίγραφα των αρχείων δεδομένων στο app_runs/_last_setup_files.
- **Load:** η τελευταία αποθηκευμένη διαμόρφωση ή ένα αρχείο, π.χ. το model_run_configuration.yml μιας εκτέλεσης. Ανοίγει το βήμα ελέγχου.
- **Άλλαξε αρχείο δεδομένων;** Η φόρτωση προειδοποιεί αν ένα αρχείο διαφέρει από αυτό της αποθηκευμένης διαμόρφωσης.
- **Reset to defaults** διαγράφει τα αποθηκευμένα αντίγραφα· για παλαιότερες διαμορφώσεις τα αρχεία πρέπει να επιλεγούν ξανά με το Browse.

Βοήθεια μέσα στο Workbench

Τρία σημεία για να κοιτάξετε πριν ρωτήσετε.



Μενού Guides and notes

? **Ερωτηματικά**
Περάστε τον δείκτη πάνω από το ? δίπλα σε ένα πεδίο: τι σημαίνει και ποιες τιμές δέχεται.

G **Guides and notes**
Τα τρία εγχειρίδια στα αγγλικά, πολωνικά και ελληνικά, σημείωμα κατευθυντήριων γραμμών, αντιστοίχιση μεθοδολογίας, κατάσταση επικύρωσης και αλλαγές κάθε έκδοσης.

i **About**
Η έκδοση που χρησιμοποιείτε.

Αναφορές προβλημάτων: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues. Επισυνάψτε το run log, ποτέ τα δεδομένα.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εκτέλεση, συνοπτικά

Πριν δημοσιεύσετε αποτελέσματα, ελέγξτε κάτι περισσότερο από τον χάρτη.

Βήμα	Έλεγχος
1 Input data	Τα τρία απαιτούμενα αρχεία· αρχείο ΔΤΚ ή πληθυσμού, αν χρειάζεται
2 Map variables	Κανένα πεδίο με κόκκινο· γραμμές νοικοκυριών ή ατόμων· μέγεθος νοικοκυριού
3 Configure analysis	Δύο έτη από την έρευνα· δείκτης και όριο φτώχειας ή τιμές
4 Configure model	Προεπιλογές, εκτός αν υπάρχει λόγος· απάντηση για τα PSU· benchmarking
5 Add AI assistant	Ανενεργό ή συναίνεση και κλειδί
6 Review configuration	Ανάγνωση σύνοψης· ετοιμότητα χωρίς ERROR
7 Run model	Άνοιγμα αναφοράς· έλεγχος διαγνωστικών, αποτελεσμάτων bootstrap και μεταβολών

Το Εγχειρίδιο 3 δείχνει ρυθμίσεις και ερμηνεία αποτελεσμάτων για φτώχεια, φτώχεια με σταθερό όριο και μέση ευημερία.